

Universidade do Minho

Mestrado em Engenharia e Ciências de Dados

Dr. Thomaz Fagá

Departamento de Produção e Sistemas

thomazfaga1@gmail.com



⇒ **SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA**

⇒ **FICHA 4. FLUXOS FINANCEIROS DE PROJETOS - EXERCÍCIOS 1 E 2**



⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

⇒ Investimento

- Em imobilizado
- Em necessidades de fundo de maneio

⇒ Receita

⇒ Custos

⇒ Amortização ou depreciação

- Custo do bem a amortizar
- Tempo de vida útil
- Método de cálculo

⇒ Valor residual

- Investimento em imobilizado menos amortização/depreciação
- Investimento em necessidades de fundo de maneio



⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

⇒ Demonstrações financeiras previsionais

-Plano de investimentos
-Plano de exploração
-Plano de financiamento

⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

Conta/Mapa de exploração

Ano	0	1	2	3	4	5
1 Vendas		-	-	-	-	-
2 Custos		-	-	-	-	-
3 EBITDA (1-2)		-	-	-	-	-
4 Amortizações		-	-	-	-	-
5 EBIT (3-4)		-	-	-	-	-
6 Encargos financeiros de financiamento						
7 RAI (5-6)		-	-	-	-	-
8 Impostos		-	-	-	-	-
9. RL		-	-	-	-	-

Ano	0	1	2	3	4	5
CF exploração		-	-	-	-	-
RL		-	-	-	-	-
Amortizações		-	-	-	-	-
Encargos financeiros de financiamento						

Ano	0	1	2	3	4	5
CF investimento	-	-	-	-	-	-
Inv. Capital fixo	-					
Investimento em NFM	-					
VR (Capital fixo)						-
VR (Investimento em NFM)						-

Ano	0	1	2	3	4	5
CF global	-	-	-	-	-	-



1. Conta de Exploração (ou Demonstração de Resultados)

Mostra a **formação do resultado operacional e líquido** do projeto, ano a ano.

1. Vendas (+)	Receita obtida com a comercialização dos bens ou serviços do projeto.
2. Custos (-)	Custos operacionais necessários para gerar as vendas (matérias-primas, mão de obra, energia, manutenção, etc.).
3. EBITDA (1-2)	<i>Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization</i> — Lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações. Mede o resultado operacional bruto .
4. Amortizações ou Depreciações	Despesa contábil que reflete a perda de valor dos ativos fixos (máquinas, equipamentos, instalações) ao longo do tempo.
5. EBIT (3-4)	<i>Earnings Before Interest and Taxes</i> — Lucro antes dos juros e impostos. Mostra o resultado operacional líquido .
6. Encargos financeiros de financiamento (-)	Juros pagos sobre financiamentos utilizados para o investimento.
7. RAI (5-6)	<i>Resultado Antes de Impostos</i> — indica o lucro (ou prejuízo) antes da tributação.
8. Impostos (-)	Tributos sobre o lucro, como IRC/IRPJ, conforme a legislação aplicável.
9. RL (Resultado Líquido)	Lucro líquido do projeto após todos os encargos e impostos. É o resultado final da exploração.

⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

Conta/Mapa de exploração						
Ano	0	1	2	3	4	5
1 Vendas		-	-	-	-	-
2 Custos		-	-	-	-	-
3 EBITDA (1-2)		-	-	-	-	-
4 Amortizações		-	-	-	-	-
5 EBIT (3-4)		-	-	-	-	-
6 Encargos financeiros de financiamento						
7 RAI (5-6)		-	-	-	-	-
8 Impostos		-	-	-	-	-
9. RL		-	-	-	-	-
Ano	0	1	2	3	4	5
CF exploração		-	-	-	-	-
RL		-	-	-	-	-
Amortizações		-	-	-	-	-
Encargos financeiros de financiamento						
Ano	0	1	2	3	4	5
CF investimento	-	-	-	-	-	-
Inv. Capital fixo	-					
Investimento em NFM	-					
VR (Capital fixo)						-
VR (Investimento em NFM)						-
Ano	0	1	2	3	4	5
CF global	-	-	-	-	-	-



2. Fluxo de Caixa de Exploração (CF Exploração)

Representa o **valor gerado (\$)** pela atividade produtiva do projeto

Mostra o **recurso efetivamente gerado pelas operações.**

RL	Resultado líquido do exercício, ponto de partida do fluxo de caixa.
Amortizações	Ela serve apenas para reconhecer o desgaste de um bem ao longo do tempo. Não representam saída de caixa — são apenas ajustes contábeis.
Encargos financeiros de financiamento	Saída efetiva de caixa (pagamento de juros e encargos).

Exemplo: Imagine que uma empresa compra uma **máquina por €10.000 no Ano 0.**

A vida útil é de **5 anos.**

A empresa paga **€10.000 à vista** no Ano 0 → **essa é a saída de caixa real.**

Na contabilidade, ela **registra uma despesa de amortização de €2.000 por ano** ($10.000 \div 5$).



⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

Conta/Mapa de exploração						
Ano	0	1	2	3	4	5
1 Vendas		-	-	-	-	-
2 Custos		-	-	-	-	-
3 EBITDA (1-2)		-	-	-	-	-
4 Amortizações		-	-	-	-	-
5 EBIT (3-4)		-	-	-	-	-
6 Encargos financeiros de financiamento						
7 RAI (5-6)		-	-	-	-	-
8 Impostos		-	-	-	-	-
9. RL		-	-	-	-	-
Ano	0	1	2	3	4	5
CF exploração		-	-	-	-	-
RL		-	-	-	-	-
Amortizações		-	-	-	-	-
Encargos financeiros de financiamento						
Ano	0	1	2	3	4	5
CF investimento	-	-	-	-	-	-
Inv. Capital fixo	-					
Investimento em NFM	-					
VR (Capital fixo)						-
VR (Investimento em NFM)						-
Ano	0	1	2	3	4	5
CF global	-	-	-	-	-	-



3. Fluxo de Caixa de Investimento (CF Investimento)

Reflete os **desembolsos e recuperações** associados aos **investimentos** necessários.

Investimento em Capital Fixo

Gasto inicial em equipamentos, obras, instalações e máquinas. Ocorre geralmente no ano 0.

Investimento em NFM (Necessidade de Fundo de Maneio)

Recursos necessários para capital de giro — estoques, contas a receber, caixa mínimo.
O **NFM (ou capital de giro)** é o dinheiro que a empresa precisa manter “preso” em **estoques, clientes a receber e caixa mínimo** para o negócio funcionar.

VR (Valor Residual) Capital Fixo

Valor recuperado no final do projeto com a venda ou desmobilização dos ativos fixos. (máquinas, veículos, equipamentos, imóveis etc.)

VR (Investimento em NFM)

Recuperação do capital de giro (NFM) ao encerrar o projeto.



⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

Conta/Mapa de exploração						
Ano	0	1	2	3	4	5
1 Vendas		-	-	-	-	-
2 Custos		-	-	-	-	-
3 EBITDA (1-2)		-	-	-	-	-
4 Amortizações		-	-	-	-	-
5 EBIT (3-4)		-	-	-	-	-
6 Encargos financeiros de financiamento						
7 RAI (5-6)		-	-	-	-	-
8 Impostos		-	-	-	-	-
9. RL		-	-	-	-	-
Ano	0	1	2	3	4	5
CF exploração		-	-	-	-	-
RL		-	-	-	-	-
Amortizações		-	-	-	-	-
Encargos financeiros de financiamento						
Ano	0	1	2	3	4	5
CF investimento	-	-	-	-	-	-
Inv. Capital fixo	-					
Investimento em NFM	-					
VR (Capital fixo)						-
VR (Investimento em NFM)						-
Ano	0	1	2	3	4	5
CF global	-	-	-	-	-	-



4. Fluxo de Caixa Global (CF Global)

Combina os dois fluxos anteriores:

$$CF\ Global = CF\ Exploração + CF\ Investimento$$

Representa o **fluxo total de entradas e saídas de caixa do projeto** em cada ano.

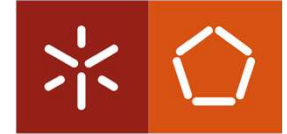
⇒ Cash-flow do Projeto

- CF de exploração
- CF de investimento
- CF global

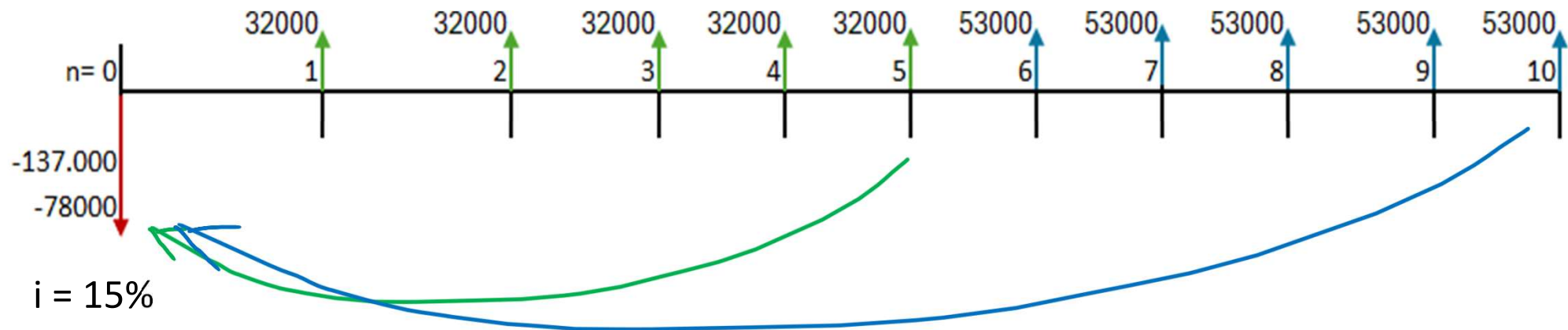


5. Indicadores de Viabilidade (revisão)

Indicador	Nome	Significado
VAL	Valor Atual Líquido (<i>Valor Atualizado Líquido</i>)	Entradas e saídas trazidas a valor presente. ($VAL > 0$)
TIR	Taxa Interna de Rentabilidade	Taxa que faz o $VAL = 0$. Mostra a rentabilidade percentual do projeto. ($TIR > TA$)
TR	Tempo de Retorno (<i>payback</i>)	Número de anos necessários para recuperar o investimento inicial (ponto de equilíbrio no CF acumulado).



⇒ FICHA III – EXERCÍCIO 1 (REVISÃO)



$$VAL = -I_0 + \sum_{t=1}^{10} \frac{FC_t}{(1 + 0,15)^t}$$

$$VAL = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1 + i)^t}$$

$$VAL \approx -215\,000 + \sum_{t=1}^5 \frac{32\,000}{(1+0,15)^t} + \sum_{t=6}^{10} \frac{53\,000}{(1+0,15)^t}$$



⇒ Valor actual líquido – VAL

$$VAL = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+i)^t}$$

n- horizonte do projeto; i-taxa de atualização; t- período de tempo
CF- cash-flow no momento t (fluxo financeiro no momento t).

Se $VAL > 0 \Rightarrow$ Aceitar

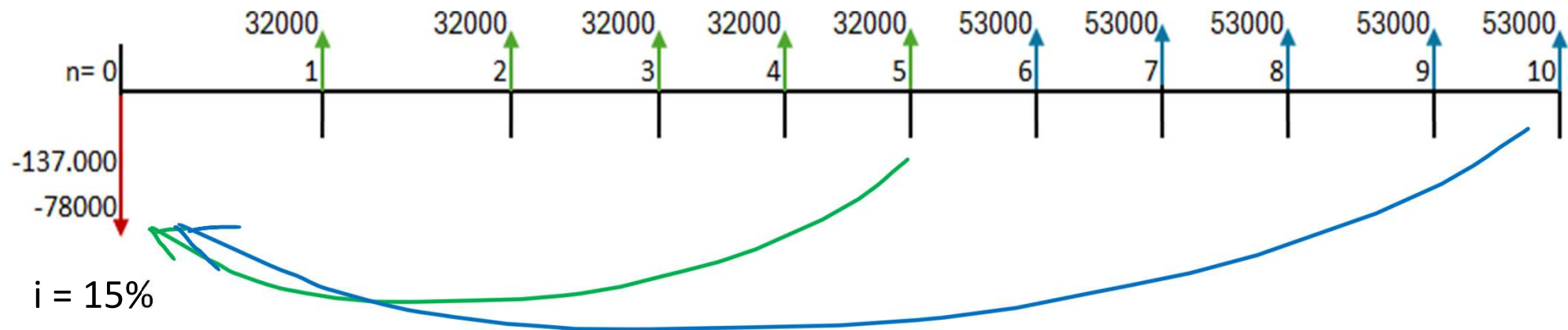
Se $VAL < 0 \Rightarrow$ Rejeitar

Se $VAL = 0 \Rightarrow$ Indiferença

↪ Valor Presente dos FC futuros
Descontado pelo custo de capital
(ou Taxa de Atratividade)

“O VAL soma tudo o que **entra** (descontado) e **subtrai** o que **sai** no início.”

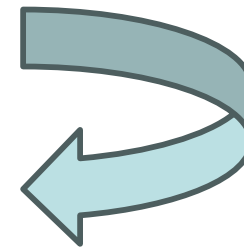
⇒ FICHA III – EXERCÍCIO 1



$$VAL = -I_0 + \sum_{t=1}^{10} \frac{FC_t}{(1 + 0,15)^t}$$

TIR = ?

$$0 = -215\,000 + \sum_{t=1}^{10} \frac{FC_t}{(1 + r)^t}$$



Na prática: a TIR é encontrada por **tentativa e erro** ou com auxílio de calculadora financeira / Excel



⇒ Taxa interna de rentabilidade –TIR

$$\sum_{t=0}^n CF_t (1 + TIR)^{-t} = 0$$

Se $TIR > TA \Rightarrow$ Aceitar

Se $TIR < TA \Rightarrow$ Rejeitar

Se $TIR = TA \Rightarrow$ Indiferença

TA – Taxa de Atratividade ou
Custo de Capital

↪ A **TIR** é a taxa " r " que faz o **VAL = 0**
Ou seja, é a rentabilidade % do projeto



Na prática: a TIR é encontrada por **tentativa e erro** ou
com auxílio de calculadora financeira / Excel



6. CF Atualizado e CF Acumulado

CF Atualizado: cada fluxo anual é trazido a valor presente com uma **taxa de desconto (r)**.

$$CF_{atualizado} = \frac{CF_t}{(1 + r)^t}$$

CF Acumulado: soma dos CF atualizados até cada ano — mostra o ponto em que o projeto recupera o investimento inicial.

TR Simples

Período	CF	CF acumulado
0	- 137.000 - 78.000	- 215.000 €
1	32.000	- 183.000
2	32.000	- 151.000
3	32.000	- 119.000
4	32.000	- 87.000
5	32.000	- 55.000 €
6	53.000	- 2.000 €
n = ?		0 €
7	53.000	51.000 €

TR Atualizado

Período	CF	CF atualizado	CF acumulado
0	- 215.000,00 €	- 215.000,00 €	- 215.000,00 €
1	32.000,00 €	27.826,09 €	- 187.173,91 €
2	32.000,00 €	24.196,60 €	- 162.977,32 €
3	32.000,00 €	21.040,52 €	- 141.936,80 €
4	32.000,00 €	18.296,10 €	- 123.640,69 €
5	32.000,00 €	15.909,66 €	- 107.731,04 €
6	53.000,00 €	22.913,36 €	- 84.817,67 €
7	53.000,00 €	19.924,66 €	- 64.893,01 €
8	53.000,00 €	17.325,79 €	- 47.567,22 €
9	53.000,00 €	15.065,91 €	- 32.501,31 €
10	53.000,00 €	13.100,79 €	- 19.400,52 €



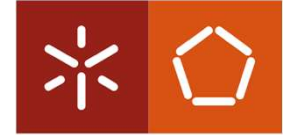
⇒ FICHA IV

1. Uma pequena empresa de fabricação de ferramentas está a considerar investir num centro de maquinaria computadorizado. Se o novo sistema for adquirido, o qual custa 125 000€, irá gerar receitas anuais de 100 000€ e implicará custos anuais com trabalhadores de 20 000€, de 12 000€ em materiais e de 8 000€ em encargos gerais de fabrico. Exige, também, um investimento em fundo de maneio no valor de 23 331€, que será recuperado no final do 5º ano. O equipamento a adquirir pode ser amortizado pelo método das quotas constantes em 8 anos.

- a) Determinar os fluxos de caixa anuais do projeto (após impostos), sabendo que a taxa de imposto sobre os lucros é de 25%.
- b) Considerando uma taxa de atualização (custo do capital) de 15%, e com base nos critérios do VAL, da TIR e do TR, ajuíze sobre a viabilidade económico-financeira deste projeto de investimento.

Comentários

Perguntas



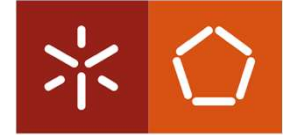
⇒ FICHA IV

2. Partindo do exemplo anterior assuma que metade do investimento no novo equipamento é financiada através de endividamento (rácio de dívida igual a 0.5). O empréstimo será reembolsado em 5 prestações anuais iguais, a uma taxa de juro de 10% ao ano.

- a) Apresente o plano de pagamento da dívida.
- b) Determine os fluxos de caixa anuais do projeto (após impostos), sabendo que a taxa de imposto sobre os lucros é de 25%.

Comentários

Perguntas



⇒ **PRÓXIMA AULA**

FLUXOS FINANCEIROS DE PROJETOS - CONTINUAÇÃO

OBRIGADO!